Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2024
**Examen Parcial 2**

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 36 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota Final: | |

Nombre: _____ Carné: _____

**Instrucciones:**

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

# Preguntas Cortas

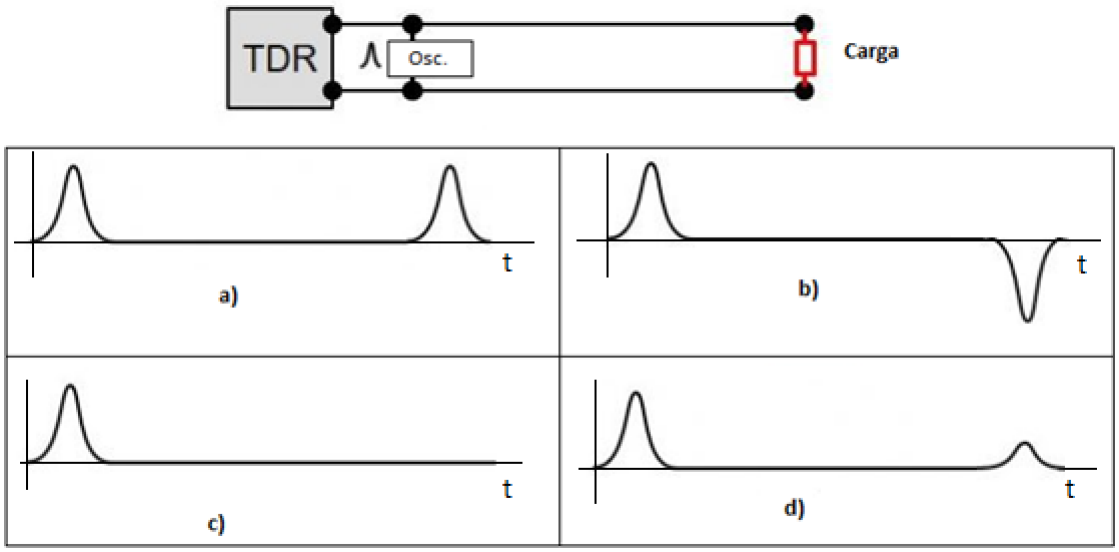
**6 Pts**

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

## 1. Pregunta Corta

2 Pts

Se utiliza un aparato conocido como $TDR$ (*Time Domain Reflectometer*) para hacer pruebas a una línea de transmisión sin pérdidas conectada a un conjunto de cargas desconocidas. La prueba consiste en enviar un pulso de corta duración, y observar con un osciloscopio conectado a la entrada de la línea las señales que se hacen presentes. En la figura se aprecia el circuito básico de la prueba, y cuatro imágenes correspondientes a lo que registra el osciloscopio conectado a la entrada para cuatro cargas diferentes.




Explique a qué cargas corresponde cada una de las gráficas.

## 2. Pregunta Corta

2 Pts

Una guía rectangular llena de aire con dimensiones $a = 4{,}755\,cm$ y $b = 2{,}215\,cm$ tiene una frecuencia de corte de $3{,}155\,GHz$ para el modo dominante.
Si la guía opera a una frecuencia de $2{,}5\,GHz$, determine el valor de la constante de propagación.

## 3. Pregunta Corta

2 Pts

Una antena dipolo de longitud $0{,}1\,m$, tiene una resistencia de pérdidas de $0{,}1\,\Omega$. La corriente pico en el dipolo es de $1\,A$ e irradia en el aire con una longitud de onda de $5\,m$. Calcule la potencia de radiación del dipolo, así como su eficiencia.

# Problemas de Desarrollo

**30 Pts**

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución y respuestas finales.

## **Problema 1** Líneas de transmisión

**10 Pts**

La línea de transmisión que se muestra en la figura 1, es sin pérdidas.

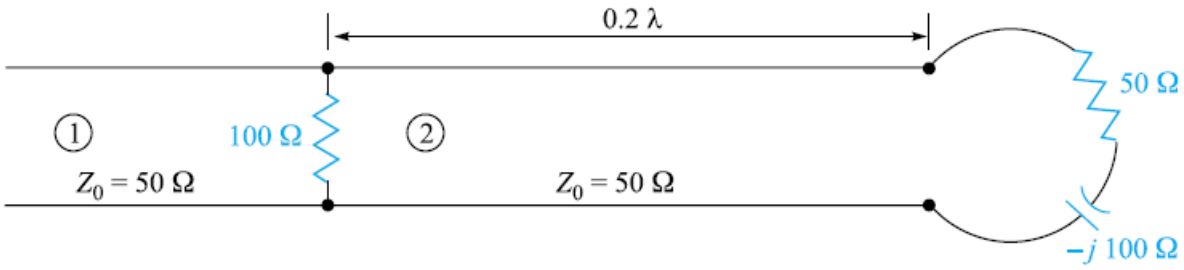



Figura 1: Línea de transmisión sin pérdidas.

a) Calcule analíticamente la razón de onda estacionaria en las secciones de línea marcadas como 1 y 2. 5 Pts

b) Suponga que para la línea de la sección marcada con 1, además de la información de la figura, se sabe que $\gamma = jk = 0 + j0{,}2\pi\, m^{-1}$ a una frecuencia de $60\, MHz$. Calcule la capacitancia e inductancia distribuidas. 3 Pts

c) A la misma frecuencia, si una onda de tensión viaja $6\, m$ a lo largo de la línea 1, ¿en qué porcentaje se atenúa su amplitud? ¿En cuántos grados se desfasa la onda? 2 Pts

## **Problema 2** Acoples de líneas de transmisión

**10 Pts**

Una línea de transmisión sin pérdidas con aire como dieléctrico con impedancia caractéristica $Z_0 = 100\,\Omega$ está acoplada y opera a una frecuencia de $300\, MHz$. Para acoplar la línea se utilizó un stub en paralelo terminado en corto circuito ($Z_{CC}$) de longitud $d_1 = 15{,}3\, cm$ a una distancia $d$ desde la carga $Z_L$, como se muestra en la figura 2.

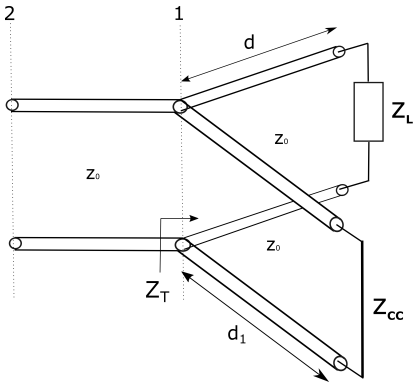



Figura 2: Acoples de línea de transmisión sin pérdidas.

Además se sabe que el primer máximo de la onda estacionaria de tensión, en el segmento de línea entre la carga y el punto 1, se localiza a $12,5\,cm$ de la carga.
Utilizando la carta Smith, detemine lo siguiente:

a) La impedancia total $Z_T$. 1 Pt

b) La razón de onda estacionaria en el segmento de línea entre la carga y el punto 1. 3 Pts

c) El valor de la impedancia de carga $Z_L$. 2 Pts

d) La distancia $d$ en centímetros. 4 Pts

**Problema 3** Radiación y antenas **10 Pts**

Una antena helicoidal en el aire está diseñada para trabajar en modo axial ($\theta = 0°$) a una frecuencia de 2,4 $GHz$. Esta tiene un radio de hélice $a = 2\ cm$, una separación entre espiras $S = 3\ cm$, y un número total de espiras $N = 10$, según la geometría de la figura 3.
El campo eléctrico en el campo lejano está dado por:

$$E_\theta\left(R,\theta\right) = \frac{60I_0}{R}\cos\left(\frac{\pi a}{\lambda}\,\mathrm{sen}\left(\theta\right)\right)\left[\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{N\psi}{2}\right)}{\mathrm{sen}\left(\frac{\psi}{2}\right)}\right]e^{-jkR}$$

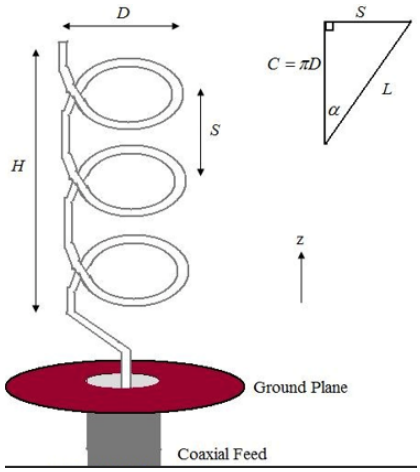


Figura 3. Antena helicoidal.

Donde:

- $I_0$ es la corriente pico máxima en la antena
- $\psi = kS\cos(\theta)$ es el término de fase entre las espiras
- $k = \beta = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ es el número de onda
- $R$ es la distancia al punto de observación

Calcule:

a) La expresión del campo eléctrico en el eje axial ($\theta = 0°$) sustituyendo todos los valores numéricos que tiene a disposición o son de fácil cálculo. 2 Pts

b) La densidad de potencia promedio en el eje axial. 2 Pts

c) La intensidad de radiación y la potencia total radiada, ambas en el eje axial. 3 Pts

d) El Patrón de radiación (dibújelo) y la Directividad en $dB$ en el plano horizontal. Comente el resultado.. 3 Pts